

Transformations de la matière : aspects thermodynamiques et cinétiques 2

Deuxième principe de la thermodynamique appliqué aux transformations physico-chimiques

Résumé du cours

1. Potentiels thermodynamiques

1.1. L'énergie interne U

Point clé 1 – Variation d'énergie interne pour une transformation infinitésimale réversible

Hypothèses :

- Le système est fermé.
- La transformation est réversible.
- Le système est immobile.
- Le seul travail est celui des forces de pression.
- Il n'y a pas de transformation chimique.

$$dU = T dS - P dV$$

avec U l'énergie interne (J) ; T la température (K) ; S l'entropie (J K^{-1}) ; P la pression (Pa) ; V le volume (m^3).

Cette formule ressemble à la définition d'une différentielle d'une fonction $f(x, y)$:

$$df = \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right)_y dx + \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right)_x dy$$

Par identification, on en déduit que les variables naturelles de la fonction U sont S et V . On note $U(S, V)$.

1.2. L'enthalpie H

L'entropie S et le volume V ne sont pas facile à mesurer et à imposer. On introduit donc d'autres potentiels thermodynamiques¹.

Point clé 2 – Définition de l'enthalpie

$$H = U + PV$$

avec H l'enthalpie (J) ; U l'énergie interne (J) ; P la pression (Pa) ; V le volume (m^3).

On peut déduire la différentielle de l'enthalpie H à partir de la différentielle de l'énergie interne U .

Point clé 3 – Variation d'enthalpie pour une transformation infinitésimale réversible

Hypothèses :

- Le système est fermé.
- La transformation est réversible.
- Le système est immobile.
- Le seul travail est celui des forces de pression.
- Il n'y a pas de transformation chimique.

$$dH = T dS + V dP$$

avec H l'enthalpie (J) ; T la température (K) ; S l'entropie (J K^{-1}) ; V le volume (m^3) ; P la pression (Pa).

Les variables naturelles de l'enthalpie H sont donc S et P . On note $H(S, P)$.

¹Un potentiel thermodynamique est une fonction d'état qui sert à prévoir l'évolution d'un système.

1.3. L'enthalpie libre² G

Point clé 4 – Définition de l'enthalpie libre

$$G = H - TS = U + PV - TS$$

avec G l'enthalpie libre (J) ; H l'enthalpie (J) ; T la température (K) ; S l'entropie (J K⁻¹) ; U l'énergie interne (J) ; P la pression (Pa) ; V le volume (m³).

On peut déduire la différentielle de l'enthalpie libre G à partir de la différentielle de l'énergie interne H .

Point clé 5 – Variation d'enthalpie libre pour une transformation infinitésimale réversible

Hypothèses :

- Le système est fermé.
- La transformation est réversible.
- Le système est immobile.
- Le seul travail est celui des forces de pression.
- Il n'y a pas de transformation chimique.

$$dG = V dP - S dT$$

avec G l'enthalpie libre (J) ; T la température (K) ; S l'entropie (J K⁻¹) ; V le volume (m³) ; P la pression (Pa).

Les variables naturelles de l'enthalpie libre G sont donc T et P . On note $G(T, P)$. Pour une transformation isotherme et isobare (les variables naturelles de G restent constantes), la variation d'enthalpie libre est facilement calculable.

Point clé 6 – Variation d'enthalpie libre pour une transformation isotherme et isobare

Hypothèses :

- Le système est fermé.
- Le seul travail est celui des forces de pression.
- Le système est immobile.
- Il n'y a pas de transformation chimique.

$$dG = -T \delta S_c$$

avec G l'enthalpie libre (J) ; T la température (K) ; δS_c l'entropie créée (J K⁻¹).

1.4. Grandeurs molaires associées

Les potentiels thermodynamiques U , H et G sont des grandeurs extensives. On définit les grandeurs molaires associées.

Point clé 7 – Grandeurs molaires associées aux potentiels thermodynamiques

$$U_m = \frac{U}{n} \quad H_m = \frac{H}{n} \quad G_m = \frac{G}{n}$$

avec U_m l'énergie interne molaire (J mol⁻¹) ; H_m l'enthalpie molaire (J mol⁻¹) ; G_m l'enthalpie libre molaire (J mol⁻¹) ; U l'énergie interne (J) ; H l'enthalpie (J) ; G l'enthalpie libre (J) ; n la quantité de matière (mol).

Les différentielles des grandeurs molaires ont la même forme que les différentielles des grandeurs extensives.

²Synonymes : « enthalpie libre de Gibbs » et « énergie de Gibbs ».

Point clé 8 – Différentiels des potentiels thermodynamiques molaires

Hypothèses :

- Le système est fermé.
- La transformation est réversible.
- Le système est immobile.
- Le seul travail est celui des forces de pression.
- Il n'y a pas de transformation chimique.

$$dU_m = T dS_m - P dV_m$$

$$dH_m = T dS_m + V_m dP$$

$$dG_m = V_m dP - S_m dT$$

avec U_m l'énergie interne molaire (J mol^{-1}) ; H_m l'enthalpie molaire (J mol^{-1}) ; G_m l'enthalpie libre molaire (J mol^{-1}) ; T la température (K) ; S_m l'entropie molaire ($\text{J K}^{-1} \text{mol}^{-1}$) ; V_m le volume molaire ($\text{m}^3 \text{mol}^{-1}$) ; P la pression (Pa).

2. Potentiel chimique

2.1. Définition

Tout ce qui précède ne s'applique qu'à des systèmes fermés. Pour un système ouvert, les potentiels thermodynamiques U , H et G dépendent de la quantité de matière dans le système : $U(S, V, n)$, $H(S, P, n)$ et $G(T, P, n)$. Pour un système ouvert, les différentielles des potentiels thermodynamiques U , H et G comportent un terme supplémentaire.

Point clé 9 – Variation d'énergie interne pour une transformation infinitésimale réversible d'un système ouvert

Hypothèses :

- Le système est un corps pur.
- La transformation est réversible.
- Le système est immobile.
- Le seul travail est celui des forces de pression.
- Il n'y a pas de transformation chimique.

$$dU = T dS - P dV + \mu^* dn$$

$$dH = T dS + V dP + \mu^* dn$$

$$dG = V dP - S dT + \mu^* dn$$

avec U l'énergie interne (J) ; H l'enthalpie (J) ; G l'enthalpie libre (J) ; T la température (K) ; S l'entropie (J K^{-1}) ; P la pression (Pa) ; V le volume (m^3) ; μ^* le potentiel chimique du corps pur (J mol^{-1}) ; n la quantité de matière (mol).

L'étoile * sert à préciser qu'il s'agit d'une propriété d'un corps pur.

Bien que les grandeurs extensives $U(S, V, n)$, $H(S, P, n)$ et $G(T, P, n)$ dépendent de n , les grandeurs molaires associées n'en dépendent pas : $U_m(S_m, V_m)$, $H_m(S_m, P)$, $G_m(T, P)$. Le potentiel chimique d'un corps pur est donc son enthalpie libre molaire.

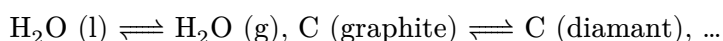
Point clé 10 – Potentiel chimique d'un corps et enthalpie libre molaire

$$\mu^* = G_m(T, P)$$

avec μ^* le potentiel chimique du corps pur (J mol^{-1}) ; G_m l'enthalpie libre molaire (J mol^{-1}).

2.2. Changements d'états

On s'intéresse à un changement d'état d'un corps pur $A (\text{})_{\alpha} \rightleftharpoons A (\text{})_{\beta}$.

Exemple 1

Point clé 11 – Égalité des potentiels chimiques à l'équilibre



Hypothèses :

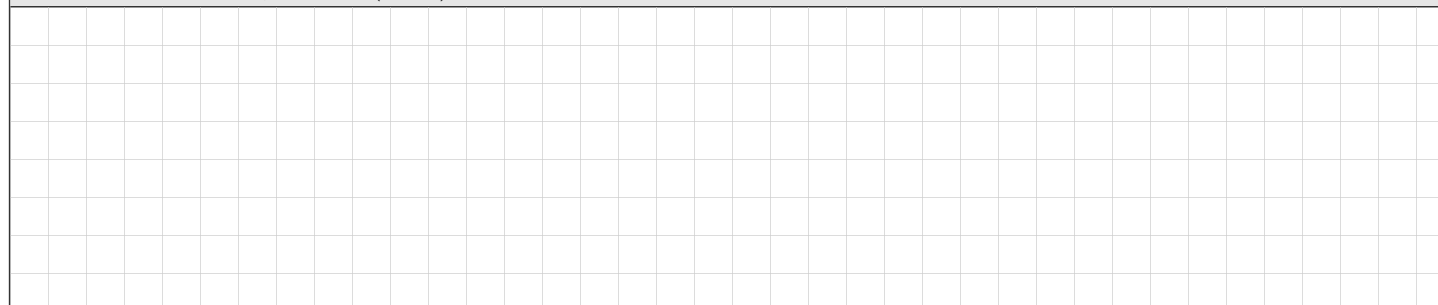
- Le système est un corps pur.
- Le système est à l'équilibre entre deux phases α et β .

$$\mu_{\alpha}^*(T, P) = \mu_{\beta}^*(T, P)$$

avec μ^* le potentiel chimique du corps pur (J mol^{-1}).

L'égalité $\mu_{\alpha}^*(T, P) = \mu_{\beta}^*(T, P)$ est l'équation implicite d'une courbe dans un diagramme (P, T) . Lorsqu'un système est à l'équilibre entre deux phases, il se trouve sur une courbe dans le diagramme (P, T)

Schéma 1 – Diagramme (P, T) de l'eau



2.3. Potentiel chimique d'une espèce au sein d'un mélange

Le potentiel chimique d'une espèce au sein d'un mélange dépend de l'activité de cette espèce.

Point clé 12 – Potentiel chimique d'une espèce au sein d'un mélange

$$\mu = \mu^* + RT \ln a$$

avec μ le potentiel chimique de l'espèce au sein d'un mélange (J mol^{-1}) ; μ^* le potentiel chimique du corps pur (J mol^{-1}) ; R la constante des gaz parfaits ($\text{J K}^{-1} \text{mol}^{-1}$) ; T la température (K) ; a l'activité de l'espèce (sans unité).

Comme l'enthalpie libre est une grandeur additive, l'enthalpie libre d'un mélange s'exprime à partir des enthalpies libres molaires de ses constituants, c'est-à-dire des potentiels chimiques de ses constituants.

Point clé 13 – Enthalpie libre d'un mélange



$$G = \sum \mu_i n_i$$

avec G l'enthalpie libre (J) ; μ le potentiel chimique de l'espèce au sein d'un mélange (J mol^{-1}) ; n la quantité de matière (mol).

3. Sens d'évolution d'une réaction

3.1. Entropie de réaction

Point clé 14 – Entropie de réaction



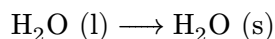
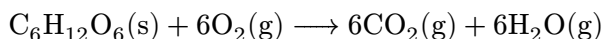
$$\Delta_r S^\circ = \sum \nu_i S_{m,i}^\circ$$

avec $\Delta_r S$ l'entropie de réaction ($\text{J K}^{-1} \text{mol}^{-1}$) ; ν_i les coefficients stœchiométriques algébriques (sans unité) ; S_m l'entropie molaire ($\text{J K}^{-1} \text{mol}^{-1}$).

L'entropie molaire est bien plus grande pour un gaz que pour un liquide et pour un liquide que pour un solide. On peut alors déterminer le signe de l'entropie de réaction en observant les états physiques des réactifs et des produits.

Application 1

Quel est le signe de l'entropie de réaction pour les réactions suivantes ?



3.2. Enthalpie libre de réaction

L'enthalpie libre de réaction peut être exprimée en fonction de l'enthalpie de réaction et de l'entropie de réaction.

Point clé 15 – Enthalpie libre de réaction

$$\Delta_r G = \Delta_r H - T \Delta_r S$$

avec $\Delta_r G$ l'enthalpie libre de réaction (J mol^{-1}) ; $\Delta_r H$ l'enthalpie de réaction (J mol^{-1}) ; $\Delta_r S$ l'entropie de réaction ($\text{J K}^{-1} \text{mol}^{-1}$) ; T la température (K).

3.3. Constante d'équilibre

La constante d'équilibre d'une réaction peut être définie à partir de l'enthalpie libre standard de réaction.

Point clé 16 – Constante d'équilibre

$$K^\circ(T) = \exp\left(-\frac{\Delta_r G^\circ}{RT}\right)$$

avec K° la constante d'équilibre (sans unité) ; $\Delta_r G^\circ$ l'enthalpie libre standard de réaction (J mol^{-1}) ; R la constante des gaz parfaits ($\text{J K}^{-1} \text{mol}^{-1}$) ; T la température (K).

L'enthalpie de réaction s'exprime alors en fonction de la constante d'équilibre et du quotient de réaction.

Point clé 17 – Enthalpie libre de réaction et quotient réactionnel

$$\Delta_r G = RT \ln\left(\frac{Q}{K^\circ}\right)$$

avec $\Delta_r G$ l'enthalpie libre de réaction (J mol^{-1}) ; K° la constante d'équilibre (sans unité) ; R la constante des gaz parfaits ($\text{J K}^{-1} \text{mol}^{-1}$) ; T la température (K) ; $Q = \prod a_i^{\nu_i}$ le quotient réactionnel (sans unité).

Pour une réaction spontanée, l'enthalpie libre ne peut que diminuer. Ceci contraint le sens d'évolution en fonction du signe de l'enthalpie libre de réaction.

Point clé 18 – Évolution d'un système

- Si $\Delta_r G < 0$ alors la réaction se produit dans le sens direct.
- Si $\Delta_r G > 0$ alors la réaction se produit dans le sens inverse.
- Si $\Delta_r G = 0$ alors le système est à l'équilibre.

Cette condition d'évolution peut être reformulée en fonction des valeurs relatives du quotient réactionnel et de la constante d'équilibre.

Point clé 19 – Loi de Guldberg-Waage (loi d'action de masse)

- Si $Q < K^\circ$ alors la réaction se produit dans le sens direct.
- Si $Q > K^\circ$ alors la réaction se produit dans le sens inverse.
- Si $Q = K^\circ$ alors le système est à l'équilibre.

Application 2

Pour la réaction $\text{N}_2(\text{g}) + 3\text{H}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{NH}_3(\text{g})$, la constante d'égalité vaut $K^\circ = 1.6 \cdot 10^5$ à 500 K. Dans quel sens évolue le système si les quantités initiales sont $n_{\text{N}_2} = 1 \text{ mol}$, $n_{\text{H}_2} = 3 \text{ mol}$ et $n_{\text{NH}_3} = 0.5 \text{ mol}$?

4. Déplacement d'équilibre

Pour produire des substances chimiques, il peut être intéressant de déplacer l'équilibre d'une réaction dans un sens afin de favoriser la formation des produits désirés. On peut agir sur les conditions de température et de pression pour déplacer l'équilibre.

4.1. Effet de la température

La loi de Van't Hoff relie la variation de la constante d'équilibre avec la température à l'enthalpie standard de réaction.

Point clé 20 – Relation de Van't Hoff

$$\frac{d \ln K^\circ}{dT} = \frac{\Delta_r H^\circ}{RT^2}$$

avec K° la constante d'équilibre (sans unité) ; $\Delta_r H^\circ$ l'enthalpie standard de réaction (J mol^{-1}) ; R la constante des gaz parfaits ($\text{J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$) ; T la température (K).

Application 3

$\text{N}_2 + 3\text{H}_2 \rightleftharpoons 2\text{NH}_3$ est une réaction exothermique. Vaut-il mieux faire la réaction à haute ou à basse température pour obtenir davantage de NH_3 ?

La relation de Van't Hoff est cohérente avec le **principe de modération de Le Chatelier** : lorsque l'on perturbe les conditions de température ou de pression d'un système réactif à l'équilibre, la réaction va spontanément être déplacée dans le sens qui tend à s'opposer à la perturbation imposée.

4.2. Approximation d'Ellingham

Dans l'approximation d'Ellingham, $\Delta_r H^\circ$ et $\Delta_r S^\circ$ sont indépendants de la température.

Dans l'approximation d'Ellingham, $\Delta_r G^\circ = \Delta_r H^\circ - T\Delta_r S^\circ$ est une fonction affine de la température.

Application 4

Exprimer, dans l'approximation d'Ellingham, $K^\circ(T_1)$ en fonction de $K^\circ(T_2)$, $\Delta_r H^\circ$, T_1 et T_2 .

4.3. Effet de la pression

Si des réactifs ou des produits sont des gaz, la pression a une influence sur l'équilibre du système. Il est alors possible de déplacer l'équilibre dans un sens ou dans l'autre en modifiant la pression.

Application 5

Vaut-il mieux travailler à haute ou basse pression pour former NH_3 selon la réaction $\text{N}_2(\text{g}) + 3\text{H}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{NH}_3(\text{g})$?

La loi de Le Chatelier stipule qu'une augmentation de la pression déplace l'équilibre dans le sens qui diminue le nombre de moles de gaz, et réciproquement. La loi de Le Chatelier est cohérente avec le principe de modération de Le Chatelier.